

Diáktanya – beléptetőrendszer

Ebben a feladatban egy győri technikumban található diáktanya beléptetőrendszere által rögzített egy napi be- és kilépések adatai állnak rendelkezésére, melyekkel programozási feladatokat kell megoldania. A diáktanya ajtajának nyitásához 7 db kártya áll rendelkezésre, de a diáktanyát ennél több tanuló használja. Bent tartózkodni egy időben csak maximum 7 tanuló tud. Az adatokat egy tanítás nélküli napon rögzítette a rendszer.

A feladat megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja képernyőre a feladat sorszámát (például: 5. feladat:)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat pontosan a minta szerint készítse el!*
- *Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.*
- *Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.*
- *A program megírásakor az állományban levő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *Megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*

A `diaktanya_log.txt` UTF-8 kódolású forrásállomány soraiban egy-egy be- és a hozzá tartozó kilépés adatait tároltuk a következő sorrendben:

- Tanuló neve, például: Mihály
- Beléptetőkártya azonosítója (A, B, C, D, E, F, G), például: C
- Belépés órája: 9
- Belépés perce: 55
- Kilépés órája: 10
- Kilépés perce: 56

Az állomány első sora a mezőneveket tartalmazza, az adatokat pontosvesszővel választottuk el:

```
Név;KAzon;BÓra;BPerce;KÓra;KPerce  
Mihály;C;9;55;10;56  
Dávid;A;10;1;10;58  
Ármin;B;10;5;11;4  
...
```

1. Készítsen konzolalkalmazást (projektet) a következő feladatok megoldásához, melynek projektjét `Diaktanya` néven mentse el!
2. Hozzon létre egy saját osztályt `AjtoLog` azonosítóval, melynek adattagjait felhasználva egy-egy be- és kilépés adatait tudja majd tárolni!
3. Készítse el az `AjtoLog` osztály konstruktorát, mely hívásával az osztály adattagjait tudja inicializálni!

4. Olvassa be a `diaktanya_log.txt` állomány sorait és tárolja az adatokat egy `AjtoLog` osztályon alapuló listába!
5. Határozza meg, és írja képernyőre, hogy hány sor található a forrásállományban!
6. Kérjen be egy nevet és írja ki, hogy a tanuló aznap mettől meddig volt a diáktanyán! Elképzelhető, hogy a tanuló többször is ott járt aznap, ebben az esetben minden bent tartózkodás adatát jelenítse meg! Ha aznak egyszer sem járt a diáktanyán, akkor a „Nem járt a diáktanyán!” szöveg jelenjen meg!
7. Kérjen be egy időpontot óra:perc alakban, majd írja ki, hogy ekkor mely tanulók tartózkodtak a diáktanyán a be- és kilépési adatokkal együtt a minta szerint! Feltételezheti, hogy a megadott időpontban legalább egy tanuló a diáktanyán volt. A kiírás az egyjegyű óra és perc értékeknél vezetőnullák használata nélkül is elfogadott!
8. Határozza meg és írja képernyőre, hogy átlagosan hány percet tartózkodtak aznap a tanulók a diáktanyán! Az eredményt tetszőleges módszerrel, egy tizedesjegyre kerekítve jelenítse meg a minta szerint!
9. Sajnos a „C” azonosítójú kártya valakinél megrepedt. Hozzon létre `C.txt` néven szöveges állományt, amely tartalmazza a kártyát aznap használók nevét, azt, hogy mettől meddig voltak a diáktanyán, és ez összesen hány perc volt! Az állomány szerkezete a kiadott minta szerinti legyen!

10. Szorgalmi

Készítsen statisztikát, amiben megjeleníti, hogy az egyes kártyákat hányszor használták a nap során! Oldja meg, hogy a kártyák azonosítója ábécérendben kövesse egymást a statisztika kiírásakor!

Képernyőminta találat esetén a 6. feladatban:

```
5. feladat: Az állományban 33 sor található.
6. feladat: Kérek egy nevet: Ármin
    Ármin a diáktanyán:
    10:05-11:04
    16:52-17:12
7. feladat: Adjon meg egy időpontot óra:perc alakban: 11:20
    A diáktanyán lévő tanulók:
    10:40-11:45 : Kata
    11:12-11:20 : Gergely
    11:14-11:44 : Márk
    11:15-11:48 : József
    11:16-11:40 : Zsombor
    11:17-12:10 : Csaba
8. feladat: Az átlagos benntartózkodás: 54,1 perc
10. feladat: Statisztika
    A - 6
    B - 4
    C - 4
    D - 6
    E - 3
    F - 6
    G - 4
```

Képernyőminta, ha nincs találat a 6. feladatban:

```
5. feladat: Az állományban 33 sor található.
6. feladat: Kérek egy nevet: Ervin
    Ervin a diáktanyán:
    Nem járt a diáktanyán!
7. feladat: Adjon meg egy időpontot óra:perc alakban: 10:40
    A diáktanyán lévő tanulók:
    09:55-10:56 : Mihály
    10:01-10:58 : Dávid
    10:05-11:04 : Ármin
    10:15-10:55 : Bence
    10:40-11:45 : Kata
8. feladat: Az átlagos benntartózkodás: 54,1 perc
10. feladat: Statisztika
    A - 6
    B - 4
    C - 4
    D - 6
    E - 3
    F - 6
    G - 4
```

Minta C.txt állomány:

09:55-10:56 : Mihály (61perc)
12:01-15:05 : Zsombor (184perc)
16:10-16:50 : Dániel (40perc)
16:52-17:12 : Ármin (20perc)